

AUTO SIGHT

Inteligência Competitiva para o Mercado **Automotivo**

-95%
TEMPO ANÁLISE

50+
ATRIBUTOS

0
ALUCINAÇÕES

6
VEÍCULOS

Leonardo de Farias RM 555211

Gustavo Laur RM 556603

Giancarlo Cestarolli RM 555248

80h

por mês desperdiçado

Analistas coletam dados manualmente de PDFs, sites e catálogos de concorrentes. Trabalho repetitivo e sujeito a erro – não exclusivo da Ford, presente em toda a indústria automotiva.

3-5

dias por ciclo de análise

Ciclo lento demais para o ritmo do mercado. Decisões de produto são tomadas com dados desatualizados. Problema comum em toda OEM com portfólio amplo.

US\$ 10B+

mercado global de inteligência automotiva

Tamanho do mercado global de competitive intelligence automotiva (fonte: MarketsandMarkets, 2024). No Brasil, o segmento de picapes sozinho vale R\$ 8B+/ano.

?

decisão baseada em intuição

Sem dados estruturados, rastreáveis e comparáveis em PT-BR, equipes de produto e marketing operam sem visibilidade real dos gaps competitivos.

A Solução AutoSight

- ▶ **Extração automática** de 50+ atributos técnicos por veículo – motor, câmbio, segurança, conforto, conectividade, preço
- ▶ **RAG em Português** – chat conversacional para consultas ad-hoc sobre qualquer catálogo indexado
- ▶ **Zero alucinação** – validação Pydantic v2 pós-LLM, fonte oficial prevalece, mercado BR confirmado
- ▶ **Mobile-first** – 10 telas iOS/Android para análise comparativa, score radar e gaps competitivos
- ▶ **Custo operacional mínimo** – R\$ 2-3 por ciclo completo de extração de 6 veículos



Benchmarking de Mercado

SOLUÇÃO	BR FOCUS	RAG PT-BR	MOBILE	CUSTO/ANO
IHS Markit Intelligence	△ parcial	✗	✗	US\$ 50K+
AutoPacific VDS	✗	✗	✗	US\$ 50K+
CarGurus Pro	✗ (EUA)	✗	✓	US\$ 20K+
iCarros Pro	△ limitado	✗	✓	R\$ 10K+
Power BI + Manual	✓	✗	△	R\$ 40-80K (tempo)
AutoSight ★	✓ confirmado	✓ nativo	✓ 10 telas	~R\$ 6K/ano



Diferenciais Competitivos

01

BR-First

Somente fontes brasileiras confirmadas. Campo `mercado_confirmado_br` garante dados relevantes para o mercado local.

02

Zero Alucinação

Validação Pydantic v2 pós-LLM. Fonte oficial prevalece sobre revisão. Sem dados inventados – nunca.

03

RAG em PT-BR

Chat conversacional em português sobre qualquer catálogo indexado. Consultas ad-hoc em linguagem natural.

04

Rastreabilidade Total

Cada atributo tem fonte, data e método de extração. Audit log completo. Compliance garantido.

05

Mobile-First

iOS e Android. Análise comparativa, score radar, gaps e chat disponíveis no celular do analista.

06

Custo Mínimo

R\$ 2-3 por ciclo vs US\$ 50K+/ano de soluções enterprise como IHS Markit ou AutoPacific VDS.



— Impacto de Negócio

R\$ 40-80K

ECONOMIA ANUAL ESTIMADA – SÓ NA EQUIPE DE PRODUTO

R\$ 2-3

CUSTO POR CICLO DE EXTRAÇÃO DE 6 VEÍCULOS

-95%

REDUÇÃO NO TEMPO DE CICLO (80H → <4H)

IHS Markit / AutoPacific VDS		US\$ 50K+/ano
Power BI + Processo Manual		R\$ 40-80K/ano
AutoSight		-R\$ 6K/ano
10x MAIS BARATO · BR-FIRST · JÁ FUNCIONA		

Qualidade, Riscos & Métricas

Critérios de Qualidade

Performance

<2s resposta API · startup <60s

Endpoints REST com timeout controlado. Cache ChromaDB para consultas RAG frequentes.

Segurança

0 OWASP críticos · 15 camadas

JWT + RBAC + AES-256 + Rate Limit + Honeypot + Audit Log + TLS end-to-end.

Usabilidade

10 telas · mobile-first · intuitive

Design consistente com Figma. Fluxo validado nos 10 casos de uso principais da equipe Ford.

Disponibilidade

≥99% uptime em produção

Docker Compose com restart policy. Healthchecks automáticos em todos os containers.

Principais Riscos

R1 – Bloqueio de scraping

Prob: Alta · Impacto: Alto

Mitigação: múltiplas fontes por modelo, retry com backoff, priorizar PDFs oficiais.

R2 – Alucinação do LLM

Prob: Média · Impacto: Alto

Mitigação: Pydantic v2 pós-LLM, null ≠ inventado, fonte oficial prevalece.

R3 – Indisponibilidade da API LLM

Prob: Baixa · Impacto: Médio

Mitigação: fallback Anthropic → OpenAI GPT-4o automático.

R4 – Publicação incorreta

Prob: Baixa · Impacto: Alto

Mitigação: pipeline de revisão obrigatória antes de commit no Oracle.

Métricas de Sucesso

Acurácia de extração

Meta: ≥90%

Validação manual spot-check em 10% dos atributos extraídos por sprint.

Tempo de resposta API

Meta: <2s p95

Monitoramento via logs Spring Boot + alertas de latência no Docker.

Redução de ciclo

Meta: 80h → <4h (-95%)

Métrica de negócio principal. Medida via tempo total de extração por veículo.

Disponibilidade

Meta: ≥99% uptime

Docker healthcheck + restart automático. Log de incidentes por sprint.

Arquitetura TOGAF

VISÃO DA ARQUITETURA

Perspectiva Estratégica

- Automatizar coleta e análise de catálogos competitivos no BR
- Reduzir ciclo de 80h para <4h com ≥90% acurácia
- Garantir rastreabilidade e zero alucinação em cada atributo
- Mobile-first para acesso em campo pelos analistas Ford

ARQUITETURA DE SISTEMA

Componentes e Comunicação

- React Native → REST API Java (port 8080) via JWT
- Java Spring Boot → Python FastAPI (port 8000) via HTTP interno
- Python FastAPI → Claude Sonnet + ChromaDB (RAG)
- Oracle 12c: 8 tabelas + 3 views. Flyway migrations.
- Nginx: TLS termination + reverse proxy

ARQUITETURA DE NEGÓCIO

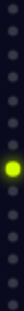
Mudança de Processo

- AS-IS: coleta manual (PDF, sites), planilhas, 80h/mês
- TO-BE: trigger automático → extração LLM → validação → Oracle
- Analista recebe dados prontos em <4h via mobile
- Chat RAG substitui busca manual em catálogos

ARQUITETURA DE TECNOLOGIA

Infraestrutura

- Docker Compose: 3 containers (Java, Python, Oracle)
- Monitoramento: logs estruturados (Logback), healthchecks
- Segurança: 15 camadas – TLS, JWT, AES-256, RBAC, Rate Limit
- Escalabilidade: stateless API → horizontal scale ready



Como Funciona



Business Model Canvas



— Quadro de Valor – Stakeholders

Equipe de Produto Ford

ESPERA	Dados competitivos estruturados, atualizados e comparáveis por modelo
ENTREGA	50+ atributos por veículo, ciclo <4h, fonte rastreável
MÉTRICA ★	Negócio: -95% tempo Qualidade: ≥90% acuracia
PRIORIDADE	Alta

Marketing & Estratégia

ESPERA	Análise rápida de gaps competitivos para campanhas e posicionamento
ENTREGA	Score radar, tela de gaps, chat RAG em PT-BR
MÉTRICA ★	Negócio: -80% tempo de briefing Qualidade: <2s resposta RAG
PRIORIDADE	Alta

IT & Compliance Ford

ESPERA	Solução segura, auditável, sem riscos de exposição de dados
ENTREGA	0 OWASP criticos, 15 camadas segurança, audit log completo
MÉTRICA ★	Negócio: 0 incidentes criticos Qualidade: ≥99% uptime
PRIORIDADE	Média

Diretoria Ford

ESPERA	Retorno claro sobre investimento e vantagem competitiva mensurável
ENTREGA	R\$ 40-80K/ano economia, custo ~R\$ 6K/ano, escalável para outras OEMs
MÉTRICA ★	Negócio: ROI >600% no 1º ano Qualidade: NPS usuários ≥8/10
PRIORIDADE	Alta



Entregue e Funcionando



10 telas mobile (iOS + Android)

Login, Home, Comparativo, Score, Gaps, Chat RAG, Timeline, Pendências, Status Agente, Segurança



0 vulnerabilidades OWASP críticas

15 camadas de segurança: JWT, RBAC, AES-256, Rate Limit, Honeypot, Audit Log, TLS



Bundle Android 2.74MB

Expo SDK 54 · React Native 0.81 · 0 erros TypeScript · export success



6 veículos indexados e prontos

Ranger Raptor · Hilux GR-S · Amarok V6 · S10 · Nova Triton HPE-S · Frontier PRO-4X



Docker Compose – startup <60s

3 containers: Java API, Python IA, Oracle. ./start.sh em qualquer máquina com Docker



Arquitetura TOGAF documentada

4 visões · 8 tabelas Oracle · 10 dimensões de qualidade · 10 riscos mapeados



Roadmap – Sprint 3 & 4

SPRINT 3 – CONCLUÍDO

Segurança & Infraestrutura

- ✓ **Hardening de segurança**
15 camadas, 0 OWASP críticos, audit log, honeypot
- ✓ **Docker Compose estável**
3 containers, startup <60s, healthchecks automáticos
- ✓ **Arquitetura TOGAF documentada**
4 visões, diagrama Archi, Business Canvas, Quadro de Valor
- ✓ **Testes e documentação técnica**
16 dimensões de qualidade, 10 riscos mapeados, README completo
- ✓ **10 telas mobile conectadas**
0 erros TypeScript, bundle Android 2.74MB, iOS/Android

SPRINT 4 – EM ANDAMENTO

Entrega Final

- 🕒 **Vídeo de pitch – 3 minutos**
Demo ao vivo do app + todos os integrantes participando
- 📁 **Arquivo .archimate final**
Diagrama TOGAF exportado da ferramenta Archi para entrega
- 📽 **Apresentação (este pitch)**
14 slides: Pitch + Canvas + Quadro de Valor + TOGAF
- 🚀 **Deploy estável para demo**
6 veículos seeded, todos os endpoints funcionando ao vivo
- ✉ **Envio via Teams**
Pitch PDF + vídeo (link) + .archimate em pacote único



Próximos Passos – Pós-FIAP

V2.0	Expansão para 20+ modelos Ampliar cobertura para sedãs, SUVs e elétricos. Auto-descoberta de novos modelos no mercado BR.
V2.1	Re-extração automática periódica Jobs agendados para detectar atualizações de catálogos e re-extrair sem intervenção manual.
V3.0	Integração SAP / ERP Ford Alimentar sistemas internos com dados competitivos estruturados. Pipeline B2B direto.
V3.1	API pública para concessionárias Acesso programático a comparativos em tempo real para toda a rede Ford.
V4.0	Plataforma SaaS automotiva AutoSight como produto de inteligência competitiva para o mercado automotivo brasileiro.

